NORMALIZACIÓN
Acotación

TEMA 18

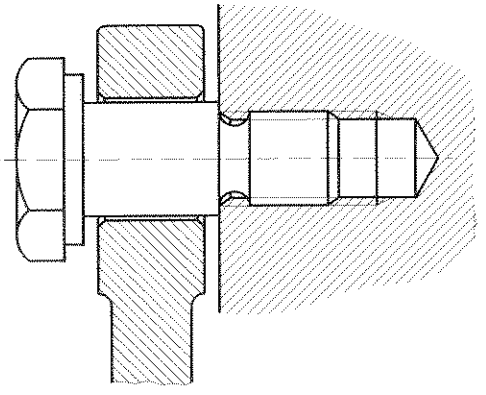
Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática se hará ver al alumno la importancia de la acotación en un plano industrial. Un primer objetivo se reduce a poner cada cota una sola vez y en la vista que dé mejor idea de la pieza; hay que hacer ver al alumno la necesidad de seguir unas normas muy sencillas para que la acotación sea correcta y simplificada al máximo. Aunque no se trata de un curso completo sobre acotación, el alumno debe saber los sistemas que se utilizan, la forma de simplificarlos, los símbolos que se agregan a las cifras de cota, etc. Con la simple inspección de las figuras que se proponen a título de ejemplo, el alumno puede deducir la explicación pertinente.

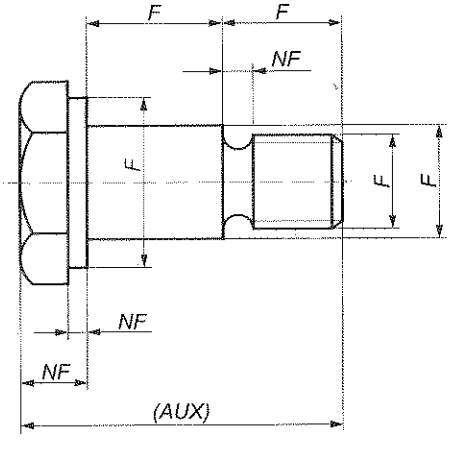
Las actividades se centrarán en proponer las vistas de piezas sencillas en las que el alumno incorpore las cotas necesarias para la definición completa de la pieza.

El desarrollo teórico puede hacerse en dos clases y las actividades extenderse al mayor número de clases que disponga el profesor.

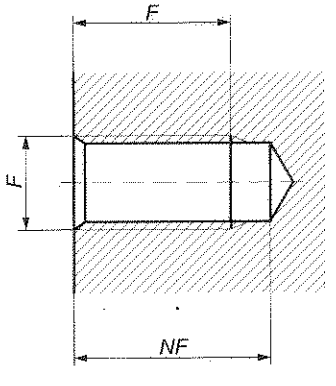
Los contenidos de este tema se adaptan a la última actualización de la Norma UNE 1-039-94.



a) Exigencias de diseño



b) Tornillo



c) Agujero roscado

Fig. 1. Cotas funcionales, no funcionales y auxiliares.

1. Acotación

Después de dibujar las vistas necesarias que definen una pieza de forma clara y completa, viene la operación de toma de medidas y colocación en el croquis o dibujo correspondiente. El estudio y práctica de esta operación es largo, y por ello, en este curso se dan las primeras normas sobre acotación, y se deja para estudios superiores la ampliación de este tema.

"Acotar una pieza" es poner en el dibujo las dimensiones que se van tomando con los instrumentos de medida adecuados.

La norma de acotación define los términos siguientes:

Cota: Es el valor numérico expresado en unidades de medida apropiadas y representada gráficamente en los dibujos técnicos con líneas, símbolos y notas.

Cota funcional (F): Es la cota esencial para la función de la pieza o hueco (Fig. 1).

Cota no funcional (NF): Es una cota no esencial para la función de la pieza o hueco (Fig. 1).

Cota auxiliar (AUX): Es la cota que se da a nivel informativo. No desempeña ningún papel decisivo en la fabricación o el control y se deduce de otros valores dados en el dibujo. Se indica entre paréntesis y en ningún caso es objeto de tolerancia (Fig.1).

Elemento: Es la característica individual de una pieza, tal como superficie plana, superficie cilíndrica, dos superficies paralelas, una rosca, una ranura, una nervadura, un perfil, etc.

Producto acabado: Es la pieza preparada para el montaje o la puesta en servicio, o bien la configuración fabricada a partir de un dibujo. Un producto acabado puede ser igualmente una pieza que precisa tratamientos posteriores (p. ej., las piezas fundidas o de forja) o una configuración que necesita ser trabajada.

2. Aplicación de las cotas

Se indicarán directamente sobre el dibujo todas las informaciones dimensionales necesarias para definir clara y completamente una pieza o un elemento, salvo que esta información esté dada en documentos afines.

Cada elemento se acotará sólo una vez en un dibujo.

Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente los elementos correspondientes.

Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad (por ejemplo, en milímetros) aunque sin indicar su símbolo. Para evitar confusiones, el símbolo de la unidad predominante puede ser especificado en una nota.

Si es necesario indicar otras unidades (por ejemplo, $N \cdot m$ para el momento o $K \cdot Pa$ para la presión) el símbolo de la unidad figurará junto a la cifra de cota.

No se indicarán más cotas de las necesarias para definir una pieza o un producto acabado. Ningún elemento de una pieza o un producto acabado debe ser definido por más de una cota en cada dibujo.

Se pueden admitir excepciones a esta regla en las siguientes circunstancias:

a) Cuando sea necesario dar cotas adicionales que se refieran a estados intermedios de fabricación (por ejemplo, para las dimensiones de un elemento antes de un tratamiento y/o acabado).

b) Cuando la adición de una cota auxiliar represente ventajas.

Los métodos de fabricación o de control no deben ser especificados, a menos que sean imprescindibles para asegurar el buen funcionamiento o la intercambiabilidad.

3. Método de acotación

Los elementos de acotación son:

- la línea auxiliar de cota.
- la línea de cota.
- las líneas de referencia.
- los extremos de la línea de cota.
- la indicación de origen.
- la cifra de cota y símbolos.

Estos elementos se indican en las Figs. 2 y 3.

Las líneas auxiliares de cota, las líneas de cota y las líneas de referencia se dibujan en trazo continuo fino (UNE 1-032).

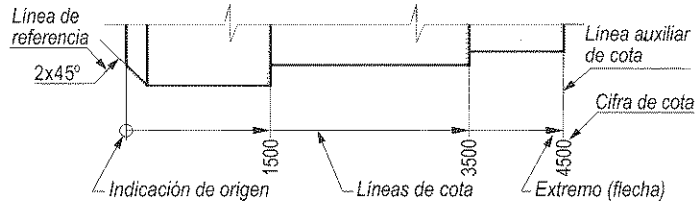


Fig. 2.

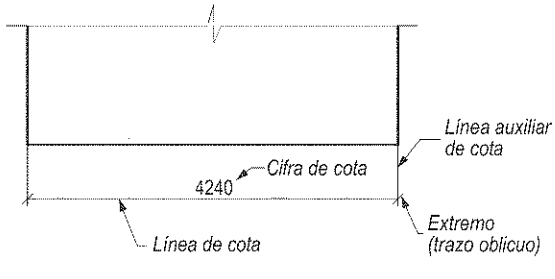


Fig. 3.

La separación entre las líneas de cota será lo suficiente para una lectura clara de la indicación escrita que se haga. La norma no indica una medida concreta, la práctica nos enseña que esta separación depende del tamaño del dibujo y del espacio disponible (Fig. 4).

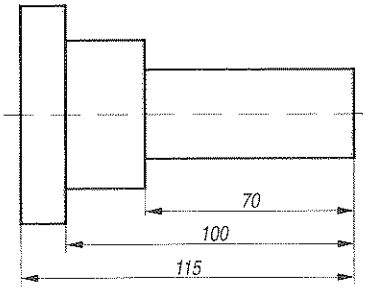


Fig. 4.

- **Las líneas auxiliares de cota** deberán prolongarse ligeramente más allá de las líneas de cota (Figs. 2, 3 y 4).

  Las líneas auxiliares de cota se trazarán perpendicularmente a los elementos a acotar; en caso necesario pueden trazarse oblicuamente, pero paralelas entre si (Fig. 5).

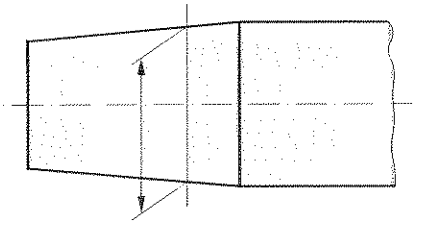


Fig. 5.

Las líneas auxiliares de cota pasarán por la intersección de las líneas de construcción y se prolongarán ligeramente todas ellas más de su punto de intersección (Fig. 6).

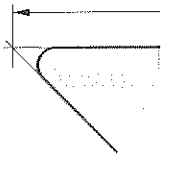


Fig. 6.

Las líneas auxiliares de cota y las líneas de cota no deben, por regla general, cortar otras líneas del dibujo a menos que sea inevitable (Fig. 7).

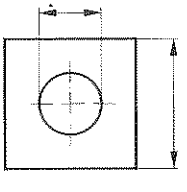


Fig. 7.

- **Las líneas de cota** deberán trazarse sin interrupción, es decir, seguidas, incluso si el elemento acotado está representado mediante una vista interrumpida (Fig. 8). Más adelante se estudia un segundo método de acotación en el que las líneas de cota sí se interrumpen (Figs. 20 a 25).

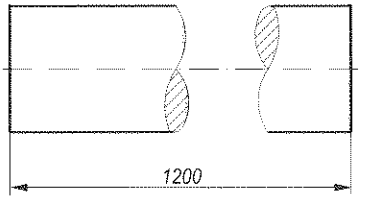


Fig. 8.

Las líneas de cota nunca se cortarán entre sí. También deben evitarse las intersecciones de líneas auxiliares de cota con las líneas de cota. En caso de imposibilidad, ninguna línea debe interrumpirse (Fig. 9).

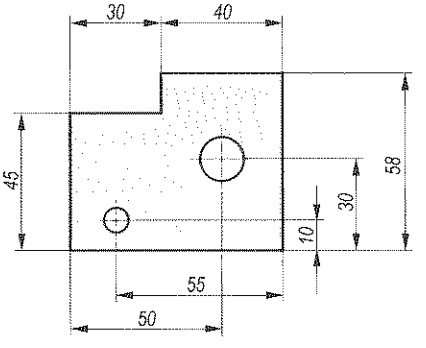


Fig. 9.

No debe utilizarse como línea de cota una **línea de simetría o de contorno**, pero pueden emplearse como líneas auxiliares de cota (Fig. 9).

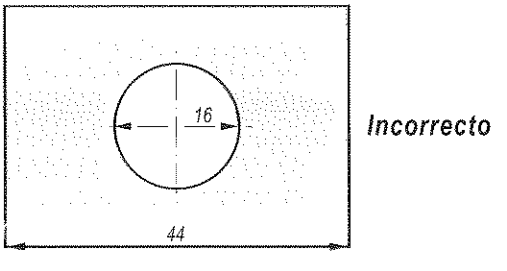


Fig. 10.

Por lo indicado en el párrafo anterior la Fig. 10 está mal acotada.

- **Las líneas de referencia** son las que acotan líneas auxiliares de forma excepcional (Fig. 2).

- **Extremos e indicación de origen de las líneas de cota**. Las líneas de cota deben tener terminaciones precisas, es decir, flechas o trazos oblicuos, o en su caso, una indicación de origen.

Las líneas de cota pueden tener dos tipos de extremos y una indicación de origen.

La flecha se representa con dos trazos cortos que pueden formar ángulo comprendido entre 15° y 90°. La flecha puede ser abierta, cerrada, o cerrada y llena (Fig. 11).

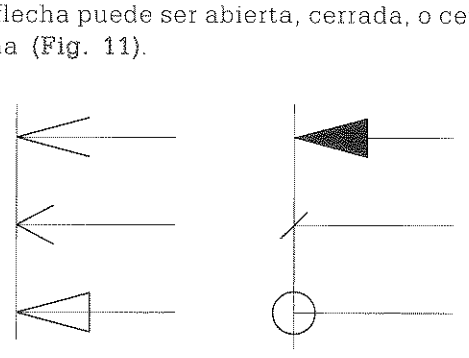


Fig. 11.

La indicación de origen se representa por un pequeño círculo de aproximadamente 3 mm de diámetro (Fig. 11).

El tamaño de los extremos será proporcional al tamaño del dibujo. Se debe emplear un único tipo y tamaño de extremo en un mismo dibujo.

Cuando el espacio es demasiado pequeño la flecha puede ser sustituida por un trazo oblicuo o un punto (Fig. 12).

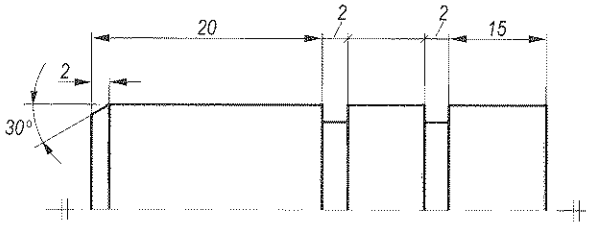


Fig. 12.

Las flechas deben estar colocadas dentro de los límites de la línea de cota (Fig. 13).

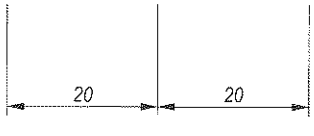


Fig. 13.

Cuando no haya espacio suficiente, la flecha puede colocarse en el exterior de los límites de la línea de cota, la cual debe prolongarse más allá de la flecha para poner la cifra de cota (Fig. 14).

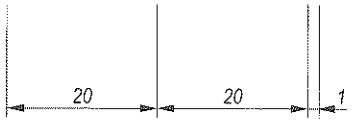


Fig. 14.

Acotación de radios

Para acotar el radio de una circunferencia se traza una línea de cota con una sola flecha en contacto con la circunferencia. La flecha puede encontrarse en el interior o en el exterior de la circunferencia según el tamaño de la misma (Fig. 15).

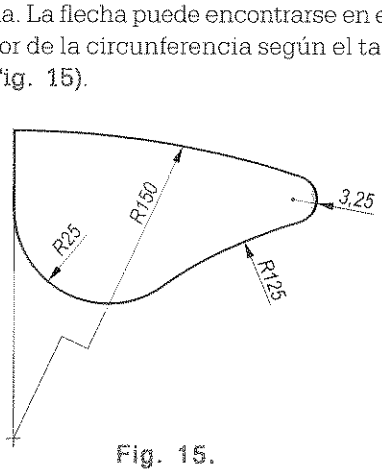


Fig. 15.

Inscripción de las cifras de cota

Las cifras de cota se dibujarán de un tamaño suficiente para que puedan ser legibles en el plano y en reproducciones de microfilm.

Deben situarse de forma que no las oruce ninguna línea del dibujo.

La inscripción de las cifras debe hacerse de acuerdo con uno de los métodos siguientes. Sólo deberá emplearse un método en un mismo dibujo.

Método 1

Las cifras de cota se colocan paralelamente a sus líneas de cota y preferentemente en el centro, por encima y ligeramente separadas de la línea de cota (Fig. 16).

Una excepción a esta regla puede hacerse para la acotación de cotas superpuestas, como veremos más adelante.

Las cifras deben inscribirse para ser leídas desde abajo o desde la derecha del dibujo (Fig. 16).

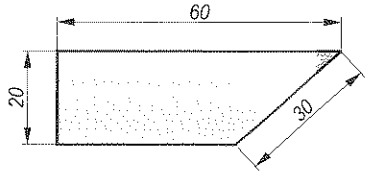


Fig. 16.

Las cifras inscritas sobre líneas de cota oblicuas deben orientarse como indica la Fig. 17.

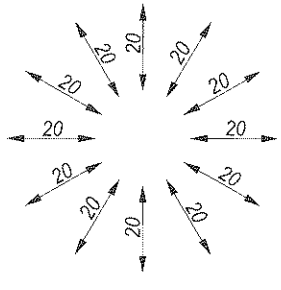


Fig. 17.

Las cifras de cotas angulares pueden orientarse como indican las Figs. 18 y 19.

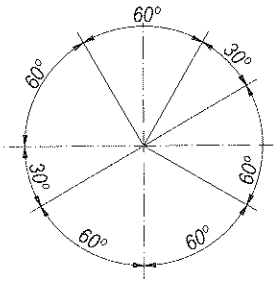


Fig. 18.

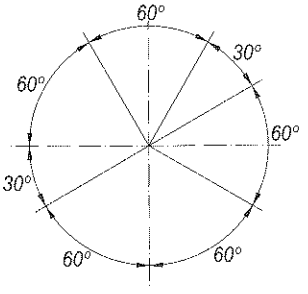


Fig. 19.

Método 2

Las cifras de cota deben inscribirse para ser leídas desde abajo de la hoja del dibujo. Las líneas de cota no horizontales, se interrumpen preferentemente hacia el centro, para poner la cifra de cota (Figs. 20 y 21).

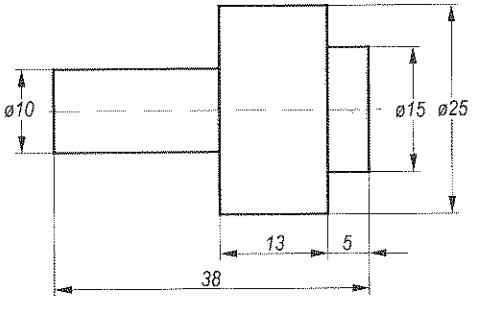


Fig. 20.

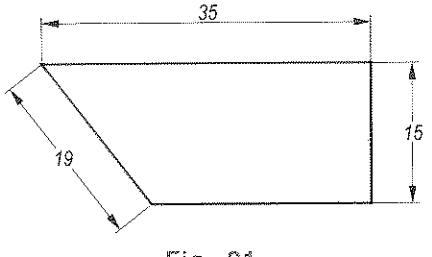


Fig. 21.

Las cifras de cota angulares pueden orientarse como en la Fig. 19 o como en la Fig. 22.

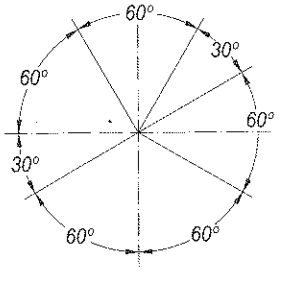


Fig. 22.

La inscripción de las cifras de cota, frecuentemente, necesita adaptarse a diferentes situaciones. Veamos algunos casos.

1. Las cifras de cota se pondrán más cerca de uno de los extremos para evitar tener que dibujar largas líneas de cota, pudiendo trazarlas entonces parcialmente (Fig. 23).

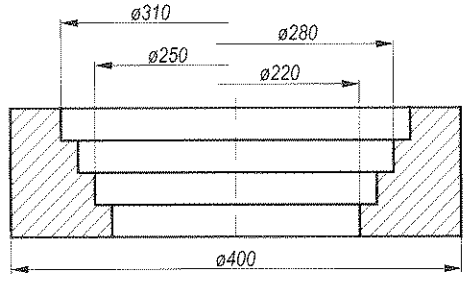


Fig. 23.

2. Si falta espacio la cifra de cota se coloca por encima de la prolongación de la línea de cota, exteriormente a uno de los extremos (Fig. 24).

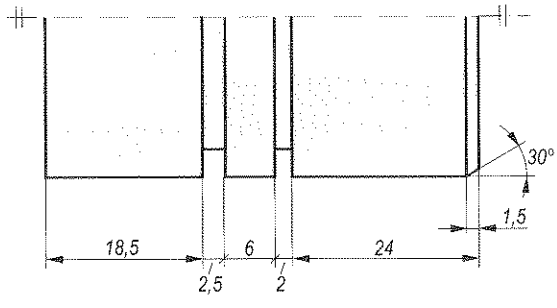


Fig. 24.

3. Se coloca sobre o en el extremo de una línea de referencia muy corta, que termina sobre una línea de cota (Fig. 24).

4. Se coloca por encima de la prolongación de la línea de cota cuando la falta de espacio no permite la inscripción en la interrupción de una línea de cota no horizontal (Fig. 25).

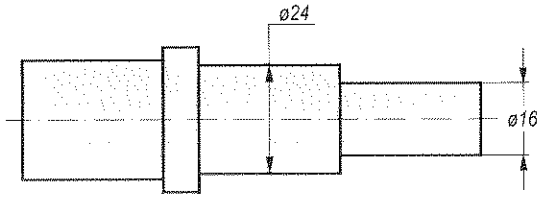


Fig. 25.

En las cotas que no están a escala, se subraya la cifra con un trazo continuo grueso (Fig. 26).

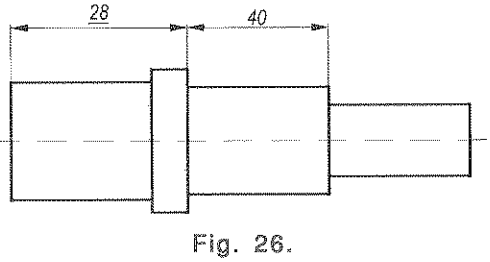


Fig. 26.

Los siguientes símbolos o indicaciones se usan con cotas que permiten la identificación de formas y que mejoran la interpretación del dibujo.

Los símbolos de diámetro y cuadrado se pueden omitir si la forma está claramente indicada.

El símbolo debe preceder a la cifra de cota (Figs. 27 a 31).

Ø: Diámetro SR: Radio de esfera

R: Radio SØ: Diámetro de esfera

□: Cuadrado

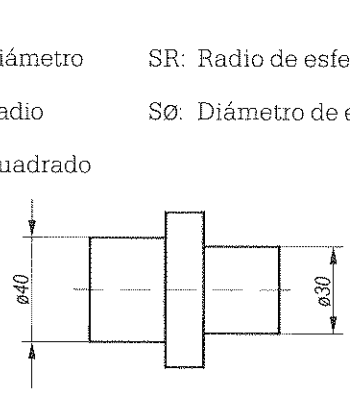


Fig. 27.

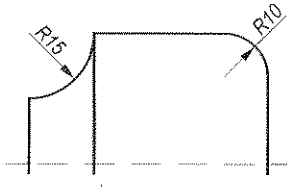


Fig. 28.

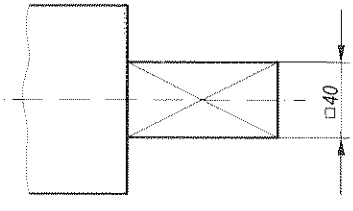


Fig. 29.

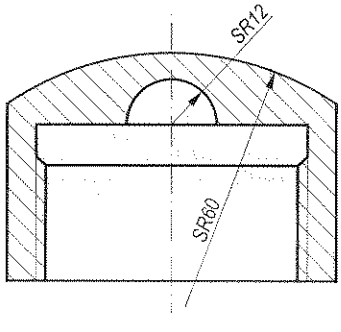


Fig. 30.

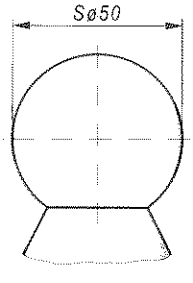


Fig. 31.

4. Disposición e inscripción de las cotas

La disposición de las cotas sobre un dibujo debe hacer resaltar claramente el objetivo del dibujo.

Generalmente, las cotas resultan de la combinación de diferentes exigencias del diseño.

4.1. Acotación en serie

Las cadenas de cotas (Fig. 32) no pueden emplearse más que cuando la eventual acumulación de tolerancias no afecta a la aptitud de empleo de la pieza.

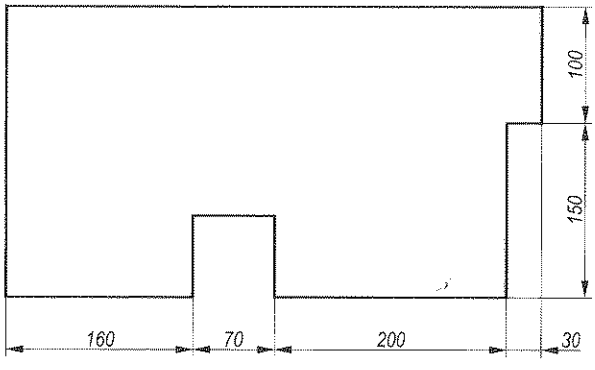


Fig. 32. Acotación en serie.

4.2. Acotación a partir de un elemento común

Este sistema de acotación es utilizado cuando varias cotas con la misma dirección se refieren a un origen común.

La acotación a partir de un elemento común puede hacerse en paralelo o con cotas superpuestas.

4.2.1. Acotación en paralelo: consiste en la disposición de un cierto número de líneas de cota paralelas entre sí, espaciadas suficientemente para inscribir las cotas sin dificultad (Fig. 33).

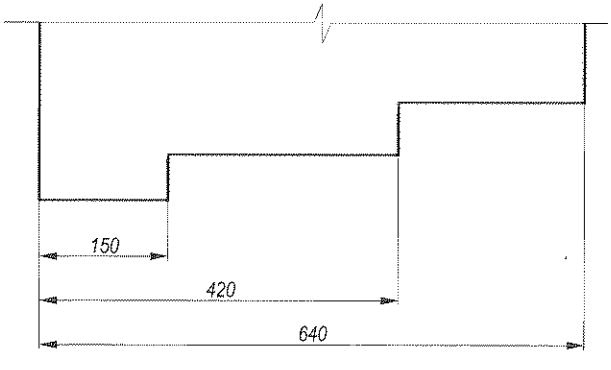


Fig. 33. Acotación en paralelo.

4.2.2. Acotación mediante cotas superpuestas: es una acotación en paralelo simplificada, que puede utilizarse cuando falte espacio y siempre que, en ningún caso afecte a la claridad (Figs. 34 y 35).

La indicación de origen debe situarse en el lugar conveniente y el extremo opuesto de cada línea de cota debe estar terminado únicamente por una flecha.

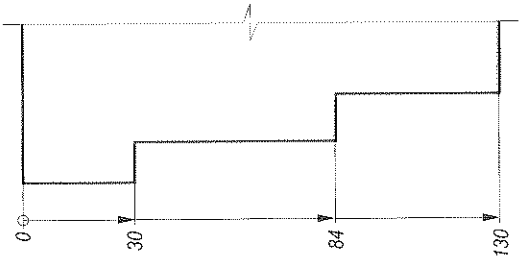


Fig. 34.

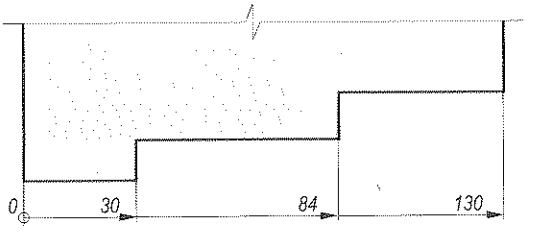


Fig. 35.

Las cifras de cota pueden inscribirse, bien:

- cerca de la flecha, alineadas con la línea auxiliar de cota correspondiente (Fig. 34).
- cerca de la flecha, por encima de la línea de cota, un poco separadas de ella (Fig. 35).

Puede resultar ventajoso utilizar acotación de cotas superpuestas en dos direcciones. En este caso, los orígenes pueden estar representados como indica la Fig. 36.

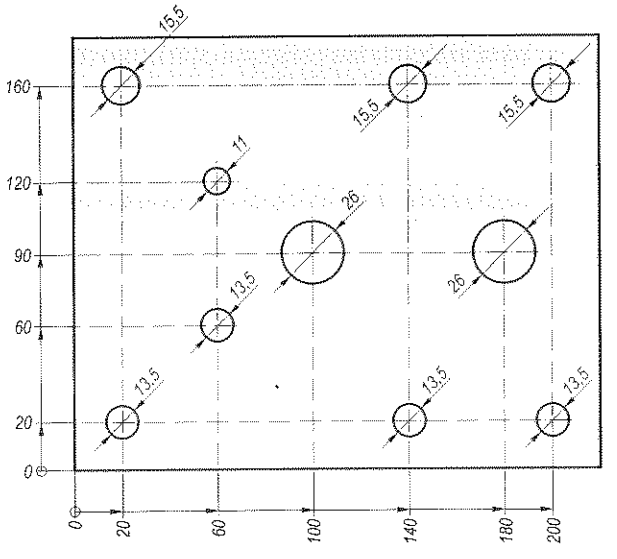
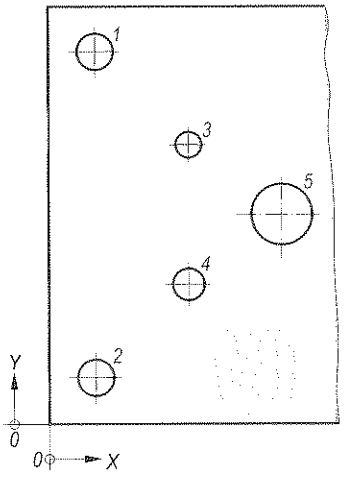


Fig. 36.

4.3. Acotación por coordenadas

Puede ser útil, en vez de utilizar el sistema de acotación indicado en la Fig. 36, reagrupar las cifras de cota en una tabla (Fig. 37).



	X	Y	ø
1	20	160	15,5
2	20	20	13,5
3	60	120	11
4	60	60	13,5
5	100	90	26
6			
7			
8			
9			
10			

Fig. 37.

Las coordenadas de intersección en una rejilla (planos de situación) se indican de la forma representada en la Fig. 38.

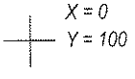


Fig. 38.

Las coordenadas de puntos de referencia arbitrarios, sin rejilla, deben colocarse al lado de cada punto (Fig. 39) o en forma de tabla (Fig. 40).

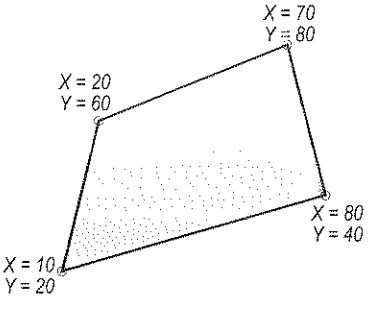
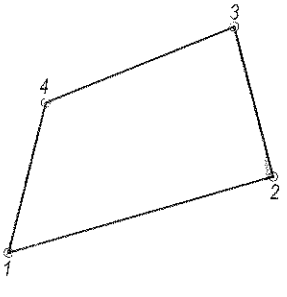


Fig. 39.



	X	Y
1	10	20
2	80	40
3	70	80
4	20	60

Fig. 40.

4.4. Acotación combinada

Las cotas únicas, las cotas en serie y las cotas a partir de un elemento común pueden ser combinadas en un dibujo, si es necesario (Figs. 41 y 42).

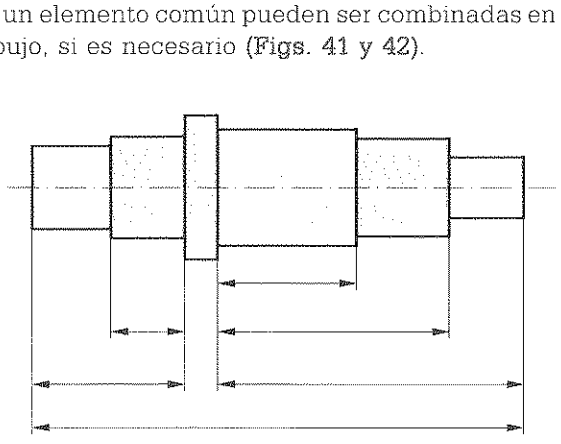


Fig. 41.

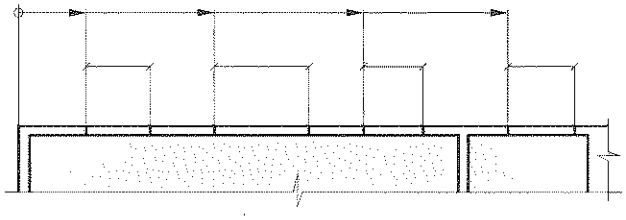


Fig. 42.

5. Indicaciones especiales

5.1. Cuerdas, arcos, ángulos y radios

Las cuerdas, los arcos y los ángulos deben ser acotados como se indica en la Fig. 43.

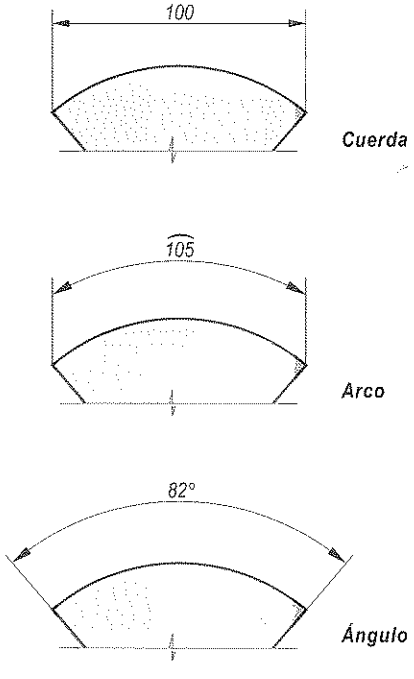


Fig. 43.

Cuando el centro de un arco se encuentra fuera de los límites del dibujo, la línea de cota del radio debe ser quebrada o interrumpida, según que sea o no necesario situar el centro (Fig. 15).

Cuando la cota de un radio se deduzca de otras cotas, ésta deberá ser indicada por una flecha de radio y el símbolo *R* sin cifra de cota (Fig. 44).

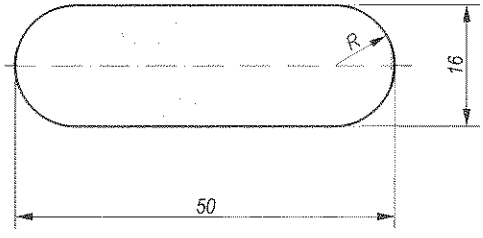


Fig. 44.

5.2. Elementos equidistantes

En los dibujos en los que aparecen elementos equidistantes dispuestos regularmente, se pueden utilizar los métodos de acotación simplificados siguientes:

5.2.1. Los elementos dispuestos linealmente a intervalos pueden ser acotados según la Fig. 45. En caso de posible confusión entre la longitud de un intervalo y el número de intervalos, la acotación debe hacerse según indica la Fig. 46.

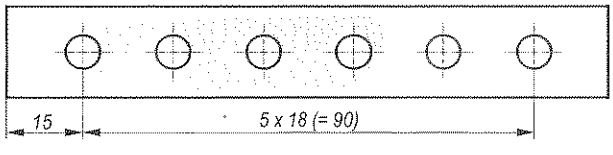


Fig. 45.

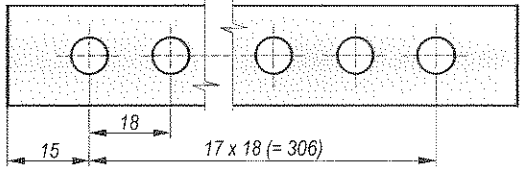


Fig. 46.

5.2.2. Los elementos dispuestos angularmente a intervalos se pueden acotar según la Fig. 47.

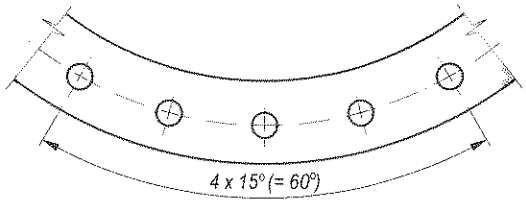


Fig. 47.

Las cotas angulares de los intervalos pueden omitirse si éstas no presentan ningún riesgo de ambigüedad (Fig. 48).

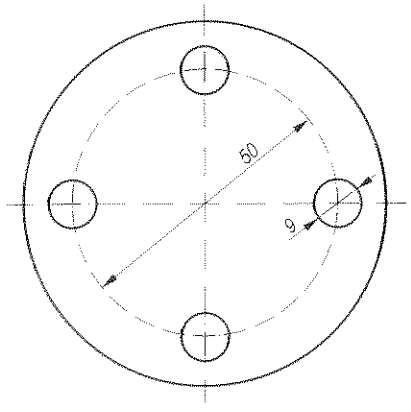


Fig. 48.

Los intervalos circulares pueden acotarse indirectamente con indicación del número de elementos (Fig. 49).

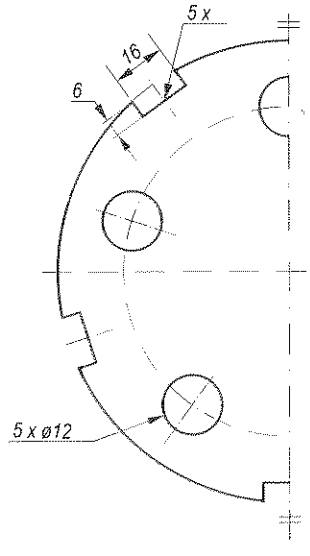


Fig. 49.

5.3. Elementos repetitivos

Cuando sea posible definir varios elementos del mismo tamaño para evitar repetir la misma cota, se pueden seguir las indicaciones de las Figs. 50 y 51.

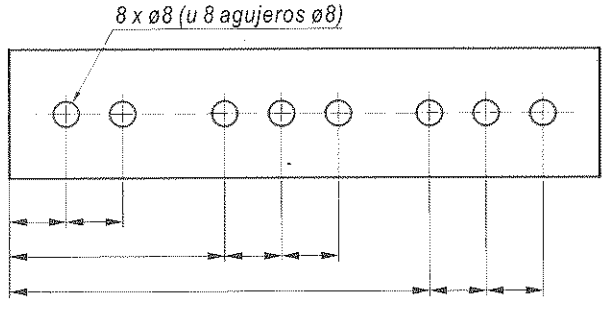


Fig. 50.

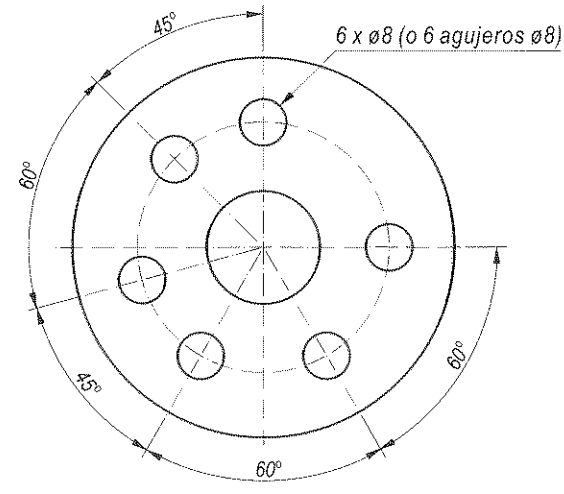


Fig. 51.

5.4. Chaflanes y avellanados

Los chaflanes deben acotarse según indica la Fig. 52. Cuando el ángulo es de 45°, la acotación puede simplificarse tal como indican las Figs. 53 y 54.

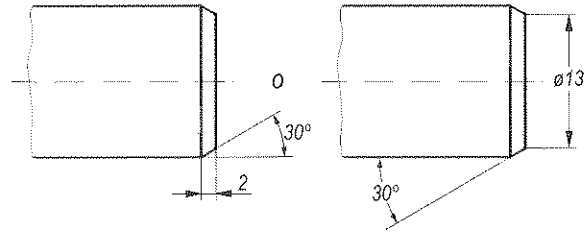


Fig. 52. Chaflanes acotados.

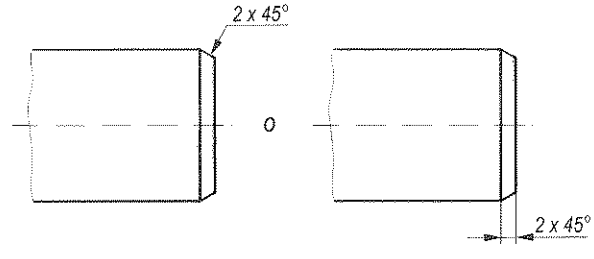


Fig. 53. Acotación simplificada de chaflanes.

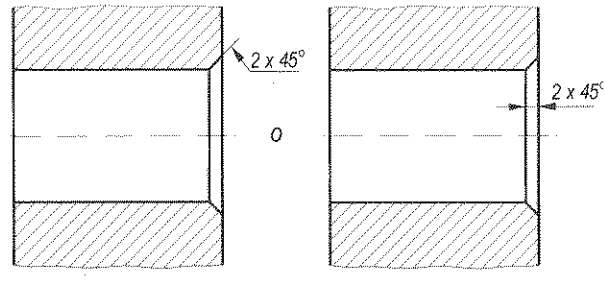


Fig. 54. Chaflanes interiores.

Los avellanados deben acotarse de alguna de las dos formas que indica la Fig. 55.

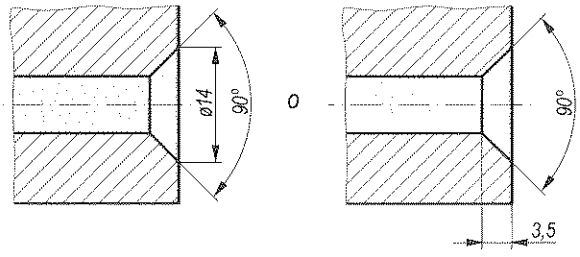


Fig. 55. Avellanados.

5.5. Otras indicaciones

Para evitar repetir la misma cota o trazar largas líneas de referencia, pueden utilizarse letras de referencia asociadas a una tabla explicativa o a una nota (Fig. 56).

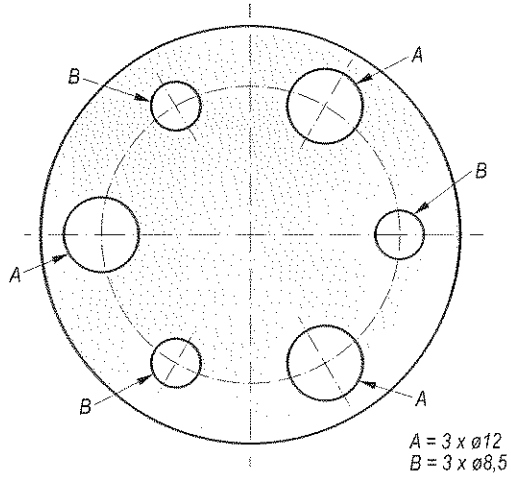


Fig. 56.

En vistas o cortes de piezas simétricas dibujadas parcialmente, las líneas de cota se deben prolongar ligeramente más allá del eje de simetría. La segunda flecha se suprime (Fig. 57).

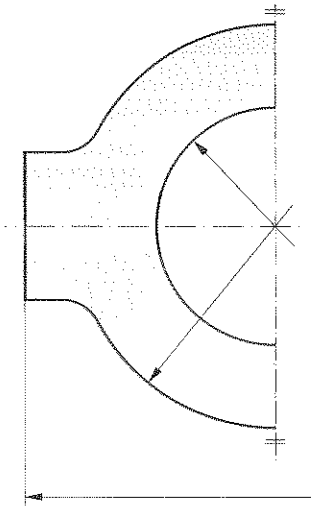


Fig. 57.

En dibujos y acotación de conjuntos, los grupos de cotas relativos a cada pieza deben ser colocados tan separados como sea posible (Fig. 58).

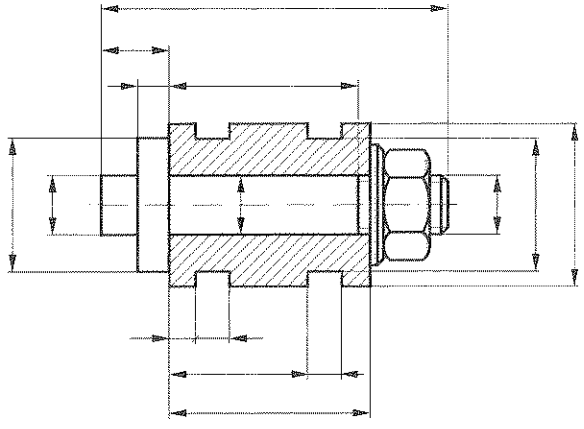


Fig. 58. Acotación de un conjunto.

A veces es necesario indicar que cierta área o longitud de una superficie a acotar es objeto de una especificación o tratamiento especial. En este caso, el área o longitud, así como su posición, se indican con una línea gruesa de trazo largo y punto, trazada exterior y paralelamente a la superficie en cuestión y próxima a ella.

Si se trata de un elemento de revolución, la indicación aparecerá únicamente en uno de los lados (Fig. 59).

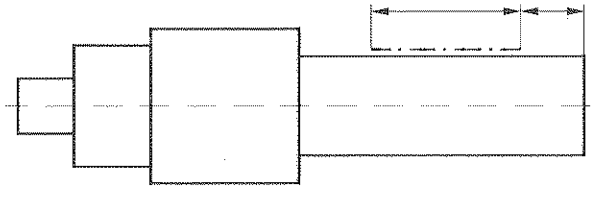


Fig. 59.

Si la posición y las dimensiones de la superficie objeto de la especificación necesitan ser precisadas, la acotación es necesaria. Si por el contrario resaltan claramente del dibujo, no es necesario acotarlas (Fig. 60).

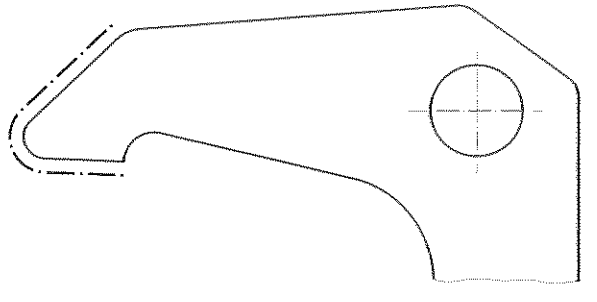


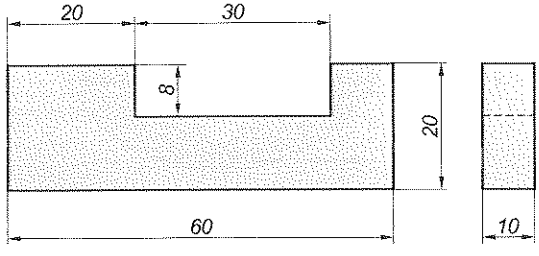
Fig. 60.

ACTIVIDADES

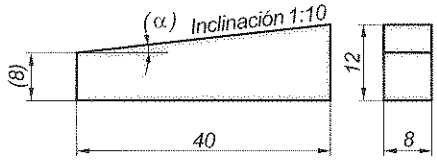
Ejercicios resueltos de acotación

Estudiar detenidamente cada uno de los seis casos resueltos en esta página: la disposición de las cotas, el método empleado, la separación entre líneas de cota, de éstas respecto del elemento acotado y demás consideraciones expuestas en el tema.

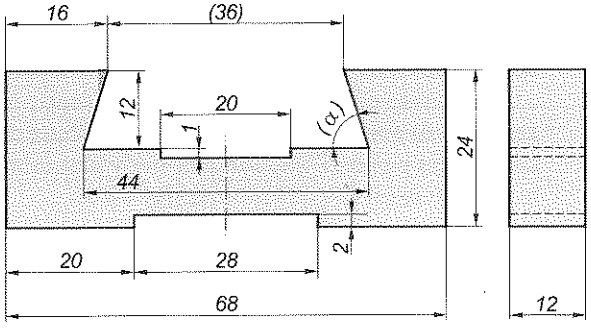
1



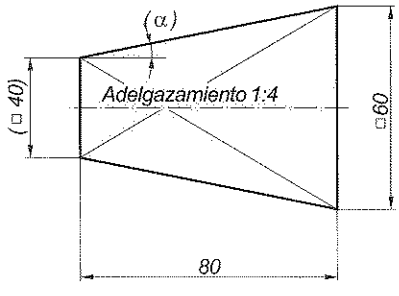
2



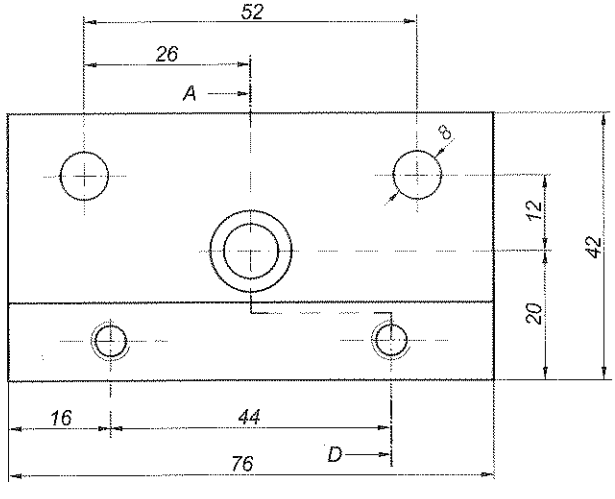
3

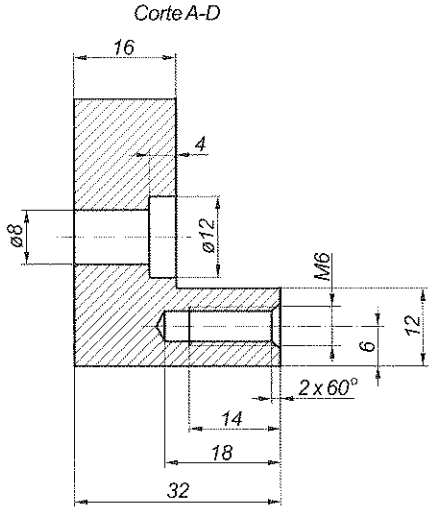


4

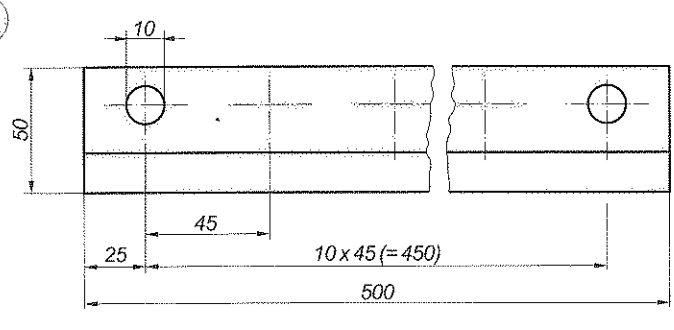


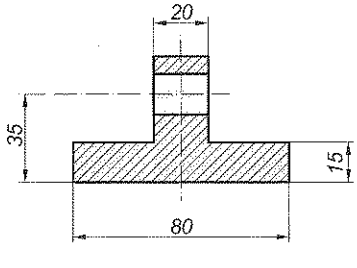
5





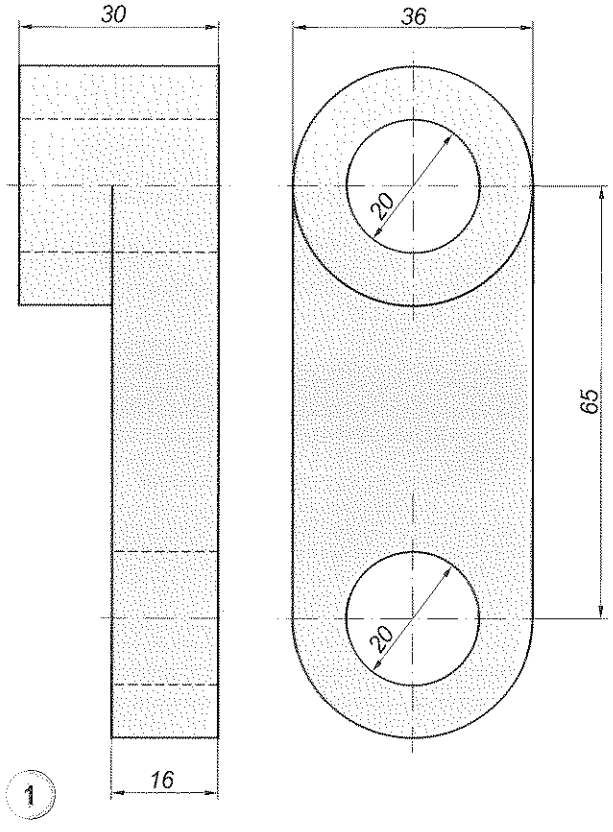
6

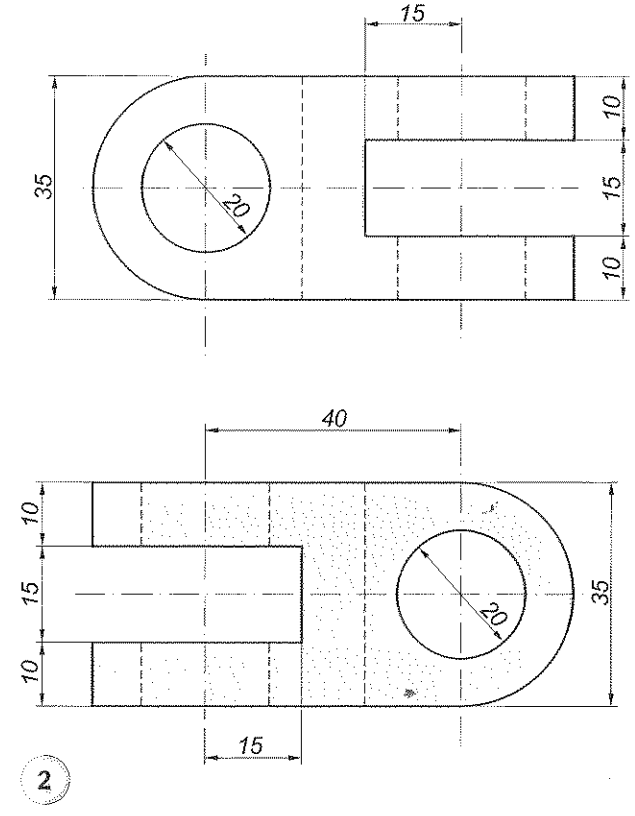


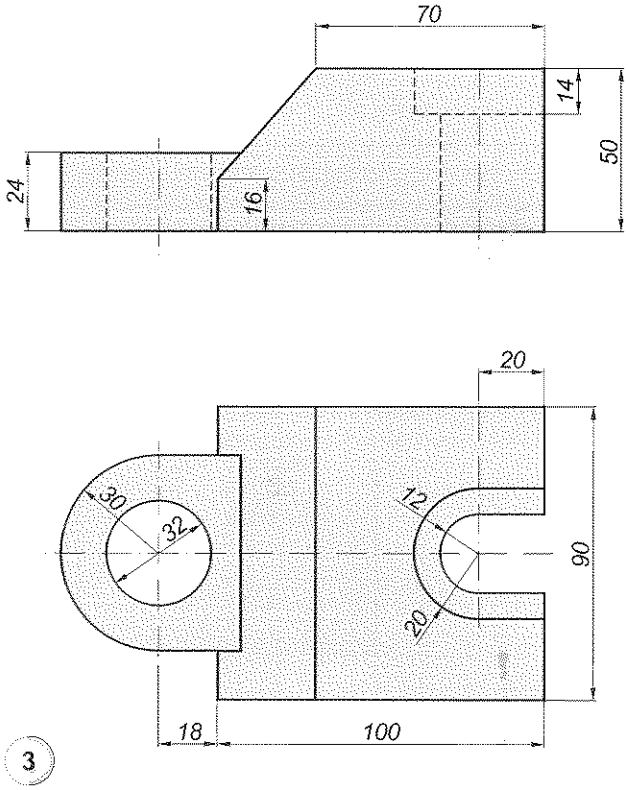


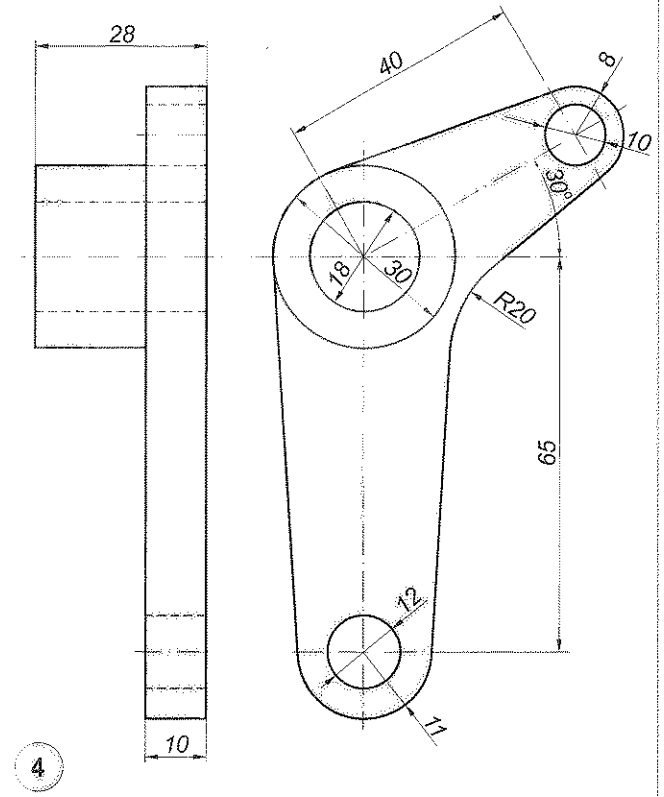
Cuatro ejercicios de acotación resueltos sobre piezas sencillas representadas por vistas.

Estudiar detenidamente cada uno de los casos.







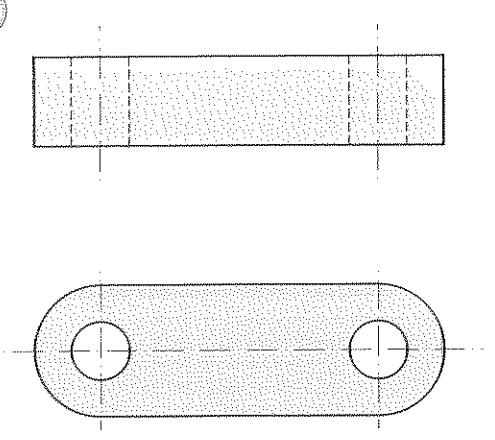


Ejercicio de acotación de las piezas propuestas

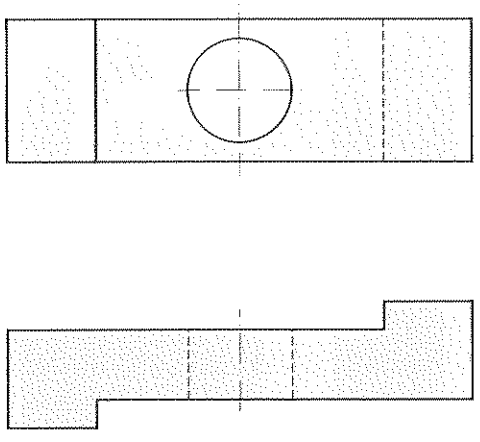
Reproducir cada una de las piezas para su posterior acotación, teniendo en cuenta una mayor separación entre las vistas y entre éstas y los límites del formato para la ubicación de las cotas.

Estudiar con atención el tema y las prácticas resueltas.

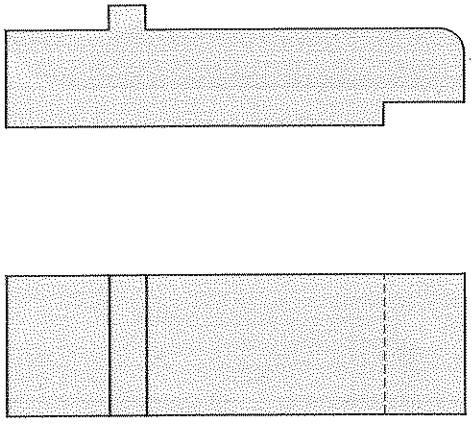
1



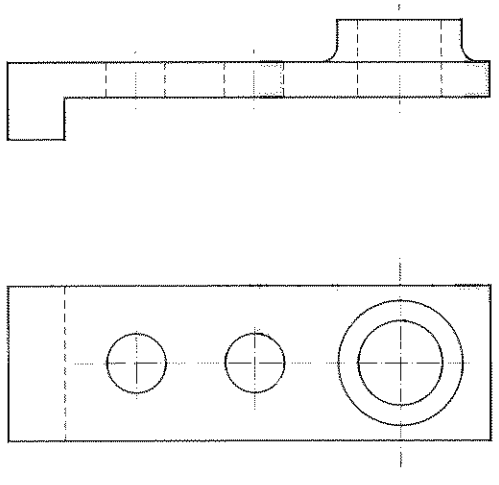
2



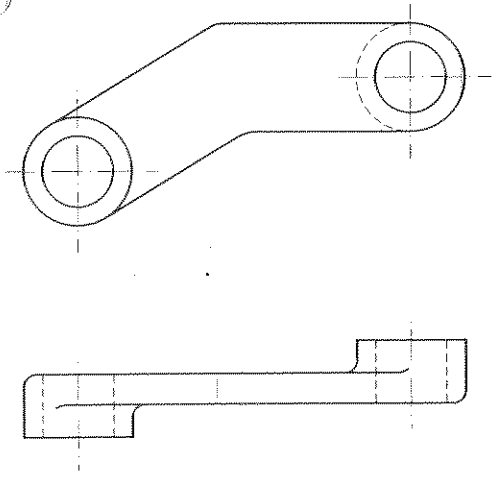
3



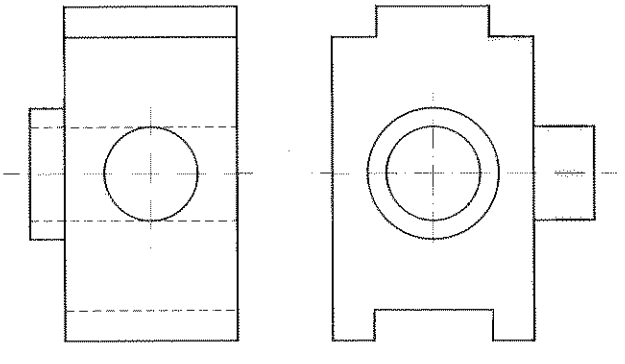
4



5



6

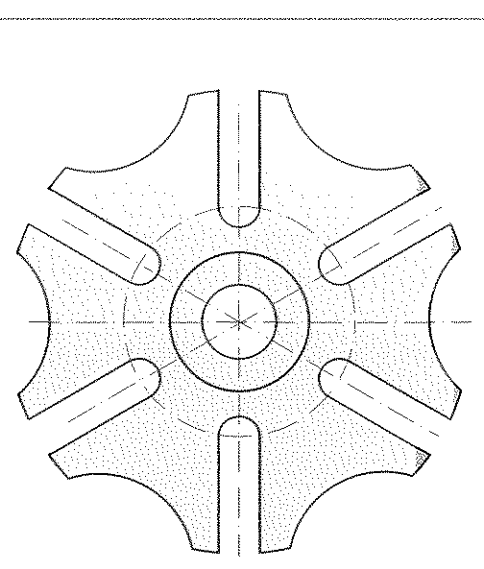


Ejercicio de acotación de las piezas propuestas

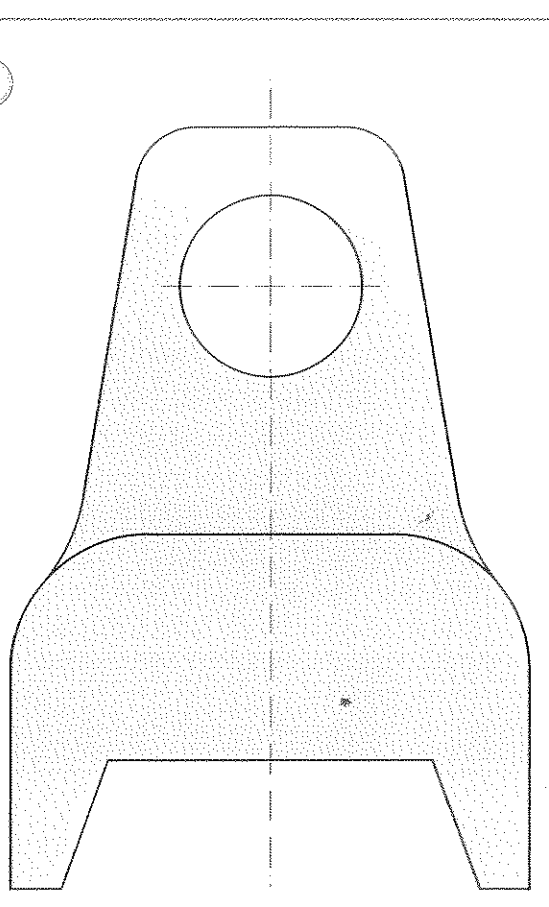
Acotar las piezas propuestas.

Una manera simple de comprobar si faltan cotas es intentar reproducir las vistas con las cotas dibujadas. Esta composición se hace a mano alzada, dibujando solamente aquellos elementos que estén acotados. Si somos capaces, de esta manera, de repetir íntegramente la pieza, la acotación inicialmente estará completa. Con la práctica esta comprobación se resuelve mentalmente.

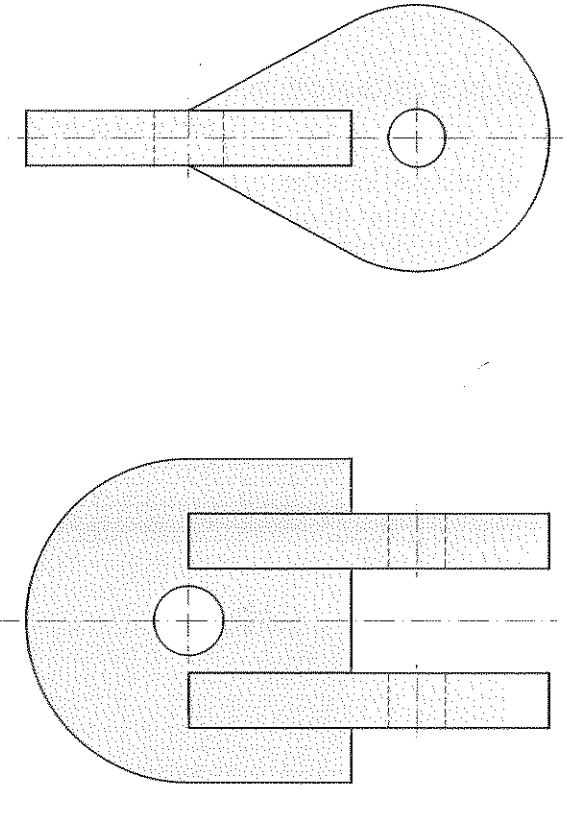
1



2



3



4

